Tolva trompo 10 t - Cálculos C05

Transmisión, pasadores y bastidor.

Dimensionamiento	Resultado
Momento de servicio / FS 1,75	69.98 / 122.46 kNm
Límite de transmisión	350 kNm
Limitador estudiado	Mayr EAS-HT tamaño 6, tipo 4061.71400. Ajuste evaluado: 280 kNm.
Umbral de disparo del modelo	308 kNm, con variación supuesta de +10%. Confirmar tolerancia del equipo con el proveedor.
Máximo entre 576 simulaciones	333.20 kNm; casos superiores a 350 kNm: 0
Reducción / velocidad de motor	1032×5=5160; 1881,25 rpm máximas para70°/60 s. PSN 142, i = 5: 405 Nm nominales frente a 139,60 Nm de referencia factorizada.
Frenos de salida	D3000-240, 2 canales,discos Ø2200×40: 133,92 kNm/canal en sensibilidad μ = 0,30 con pérdida9%; 478,30 kNm combinados con μ = 0,45.

El ajuste de 300 kNm produjo 350,38 kNm; con 280 kNm, el máximo calculado fue 333,20 kNm. Falta confirmar inercias y respuesta del limitador e integrar el accionamiento en CAD.

Timón y modelo de parada

Comprobación del timón	Resultado de cálculo
BDNB: retención requerida / nominal	23,73/28,23 Nm, con FS 1,75 sobre la demanda actual con carga. Factor respecto al servicio: 2,08.
Operación manual	Únicamente en vacío; 1003,33 vueltas para70°. A 20 rpm: 50,17 min de giro continuo.
Fuerza tangencial volanteØ500	104,34 N sin resistencia adicional del BDNB, con rendimiento supuesto 0,30. Sensibilidad incluyendo resistencia adicional: 108,86–140,34 N.
Juego angular de catálogo	Salida–carcasa6°; entrada–salida25°. Los6° equivalen a 0,001163° en la tolva con relación5160.
Modelo nativo del BDNB	Exterior e interfaz según catálogo 03/25, p. 69. Rama instalada: 61 componentes. Verificar retención dinámica.

Parámetro del transitorio	Hipótesis evaluada
Modelo	Dos inercias, elasticidad torsional y disparo idealizado. Gravedad favorable y contraria al movimiento.
Rigidez / amortiguamiento	1, 10 y 100 MNm/rad; razón de amortiguamiento 0,02 supuesta.
Inercias	Carga 22234,80 kgm²; motor 0,036/0,100 kgm² y0,010 kgm² adicional, reflejados por 5160². Valores de sensibilidad.
Respuesta de frenos y limitador	Retardo frenos 0,1/0,3 s; rampa 0,02/0,3 s; retardo del disparo 0/5/10ms.
Parada resultante	0,108–2,716 s; 0,213–4,191°. Resultado del modelo con las hipótesis indicadas.
Balance energético	Residuo relativo máximo6.99e-10.

Pasadores: geometría corregida en CAD

Interfaz	Definición C05 corregida
Pasador	Ø65 f7,L330,cabezaØ90×15,R3 bajo cabeza,C2 de entrada. AISI 4140 bonificado; Rp0,2 mínimo650 MPa especificado para la sección.
Apoyos fijos	40 mm de espesor cada uno; centros separados120 mm. TaladrosØ65 H8, mandrinados coaxialmente después de soldar.
Oreja móvil	50 mm de espesor; Ø65,5 H9; 15 mm libres a cada lado.
Guía de aproximación	AlojamientoØ69 H7; casquilloCuSn12Ø69 s6/Ø65,5 H9 final,L85,C0,5. Acabar el interior después de prensar.
Camino resistente	Reacción sobre las dos orejas fijas de ajuste65 H8. La guía posee mayor holgura y no se utiliza como apoyo resistente.

Caso	F/pasador kN	VM nominal MPa
Servicio	77.75	71.43
Servicio con FS 1,75	136.07	125.01
Fallo: transmisión y gravedad	466.64	428.72

El caso de fallo combina350 kNm en transmisión y69,98 kNm gravitatorios, soportados por un pasador. El factor nominal frente al límite elástico especificado es1,52. Alcance: sección del pasador. Contactos, soldaduras, desgaste y fatiga se revisan por separado.

CAD: 500 códigos y 1004 instancias; cinco configuraciones reconstruidas. Verificación local de 11 piezas del bloqueo y exportación STEP del bloqueo y BDNB. Barrido continuo de interferencias por completar.

Bastidor principal y materiales

Caso CalculiX2.23	VM MPa	Desplaz.mm
Servicio con FS 1,75	43.42	0.605
Transmisión con ajuste 280 kNm	86.14	0.762
Aplicación de ambos frenos	144.03	1.166
Carga asimétrica y transmisión	108.31	0.910

Modelo de vigas del bastidor: mallas 150/75 mm, nudos rígidos y bases fijas. Error de equilibrio menor al 1%; variación entre mallas: 1,22%. Incluye masa y ambos frenos. Alcance restante: tolva, soportes de equipos, uniones, contacto, impacto y anclajes.

Materiales y registros	Resultado
BOM	500 códigos; 1004 instancias. Materiales según BOM y cantidades del conjunto CAD.
Fabricación	A36 y S355J2 en chapas y perfiles; S275J0H/EN 10219 en tubulares; AISI 4140 bonificado en piezas resistentes; Hardox 400 en desgaste. Otros materiales según BOM.
Comerciales	Material según OEM; 80 códigos con masa n/d.
Control funcional	45 pruebas de requisitos; 32 DI, 16 DO, 6 canales de medición. Incluye disparo del limitador, contradicción de frenos y secuencia pestillo–pasador. Sin validación de PLC/hardware de seguridad.
Emisión documental	26 conjuntos, 46 láminas SLDDRW/PDF y 135 perfiles DXF. Comprados y normalizados en BOM.
Revisión	Pendientes detallados en 04_VERIFICACION/REGISTRO_REVISION.md.

Fuentes: CAD C05 y catálogos Bonfiglioli 300M, Neugart PSN, Mayr EAS-HT, Svendborg D3000, Warner MCC-P-1310 (03/25, p. 69) y Thomson Electrak HD. Archivos de cálculo: CSV, JSON, INP y DAT.